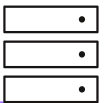
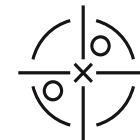
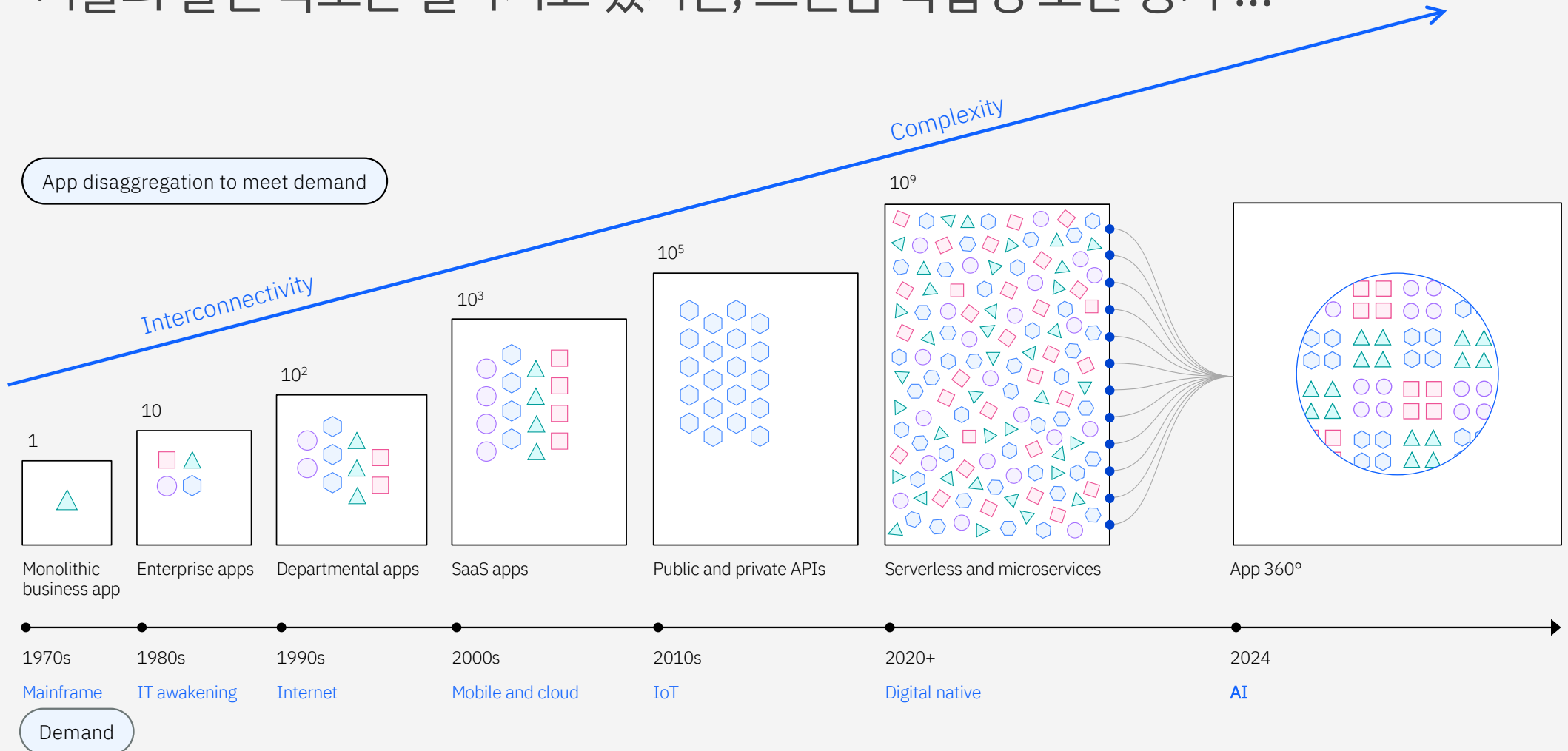


스트림을 더 똑똑하게 : Instana로 가시화한 Kafka 모니터링

김한솔 과장
IBM Automation



기술의 발전 속도는 빨라지고 있지만, 그만큼 복잡성 또한 증가 ...



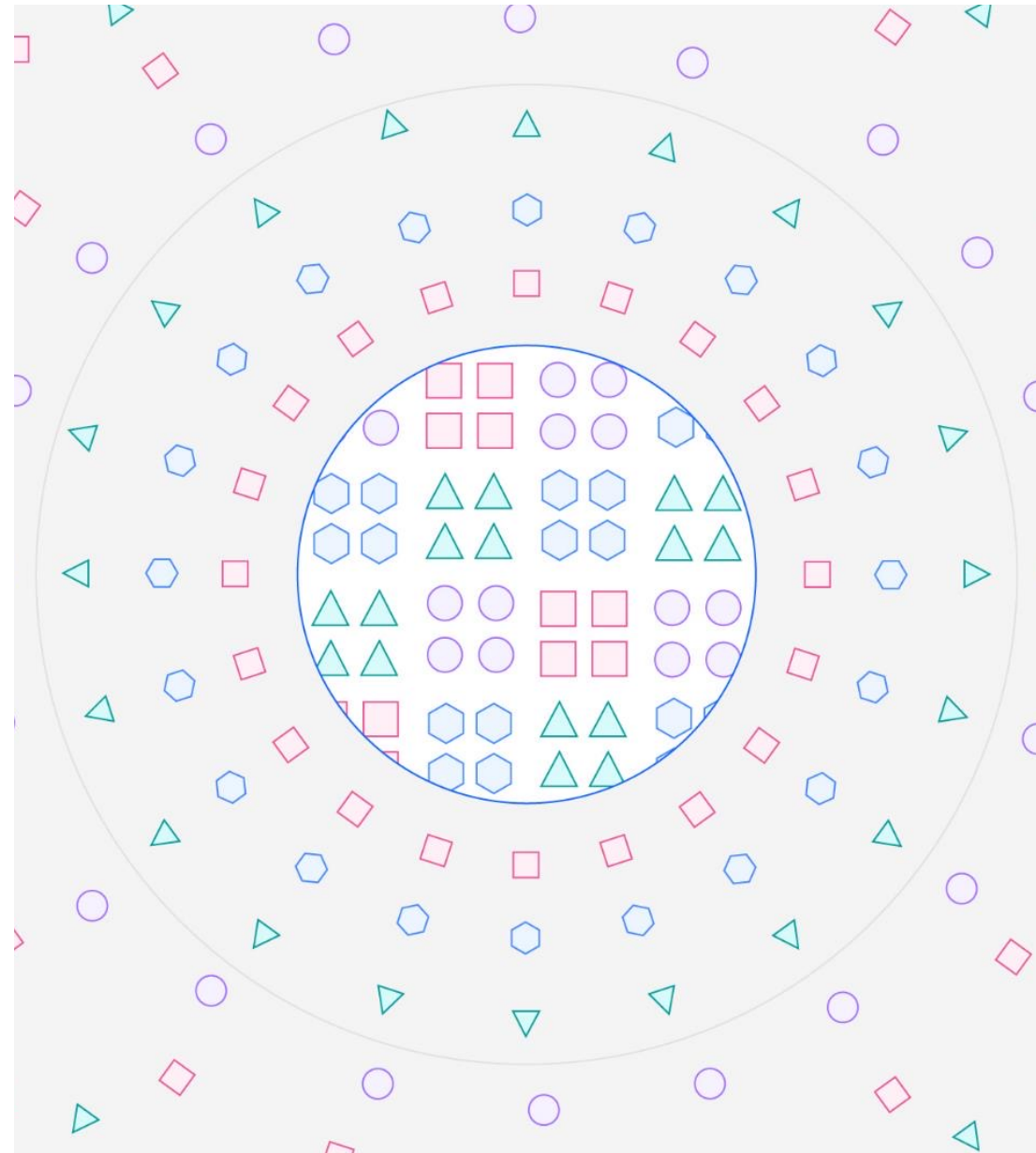
모든 데이터를 대규모로 분석하고
사용하는 것은 상당한 과제입니다.

10억

2028년까지
전 세계적으로
새로운 논리적
10억개
애플리케이션이
생성될 것입니다.

33%

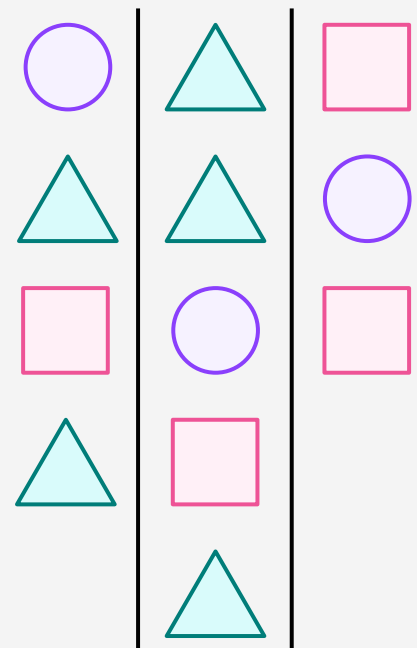
경영진은 제공된
데이터가 유용하지
않다고 답했습니다.



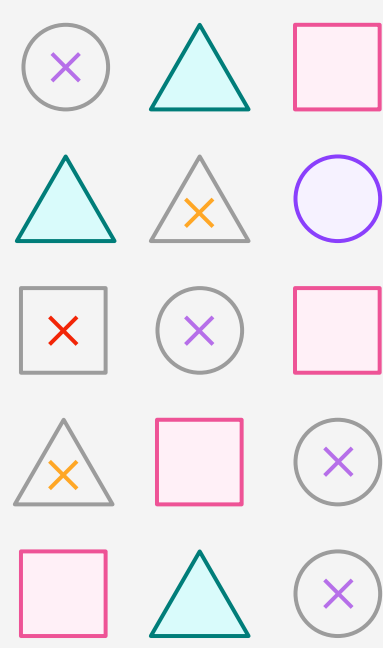
반면, 팀과 비즈니스에 다양한 문제가 발생 ...

사일로화된 애플리케이션, 잦은 중단, 지연을 초래하는 성능 문제(예: 대기 시간), 예산을 낭비하는 리소스까지, 현재의 IT 환경은 비효율적일 뿐 아니라 매우 혼란스럽습니다.

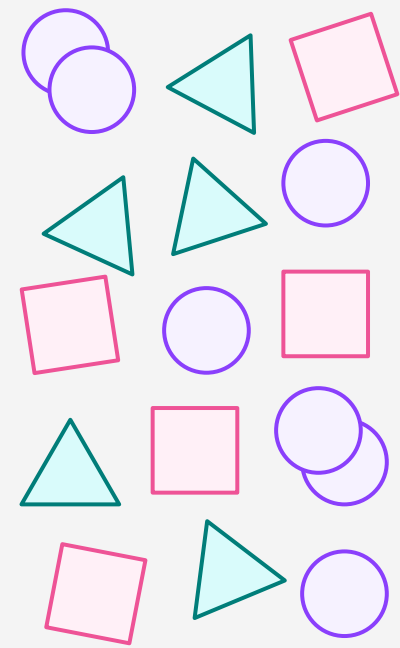
Siloed apps



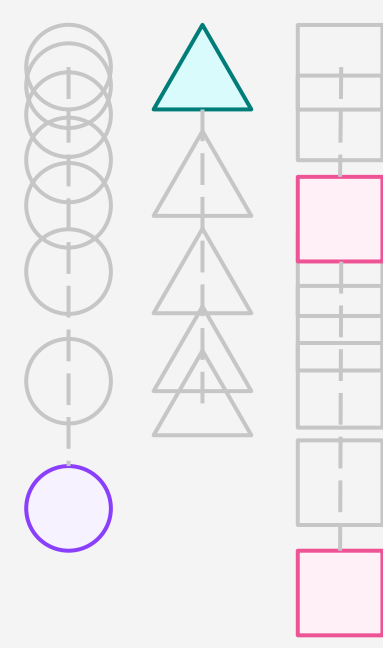
Outages



Waste

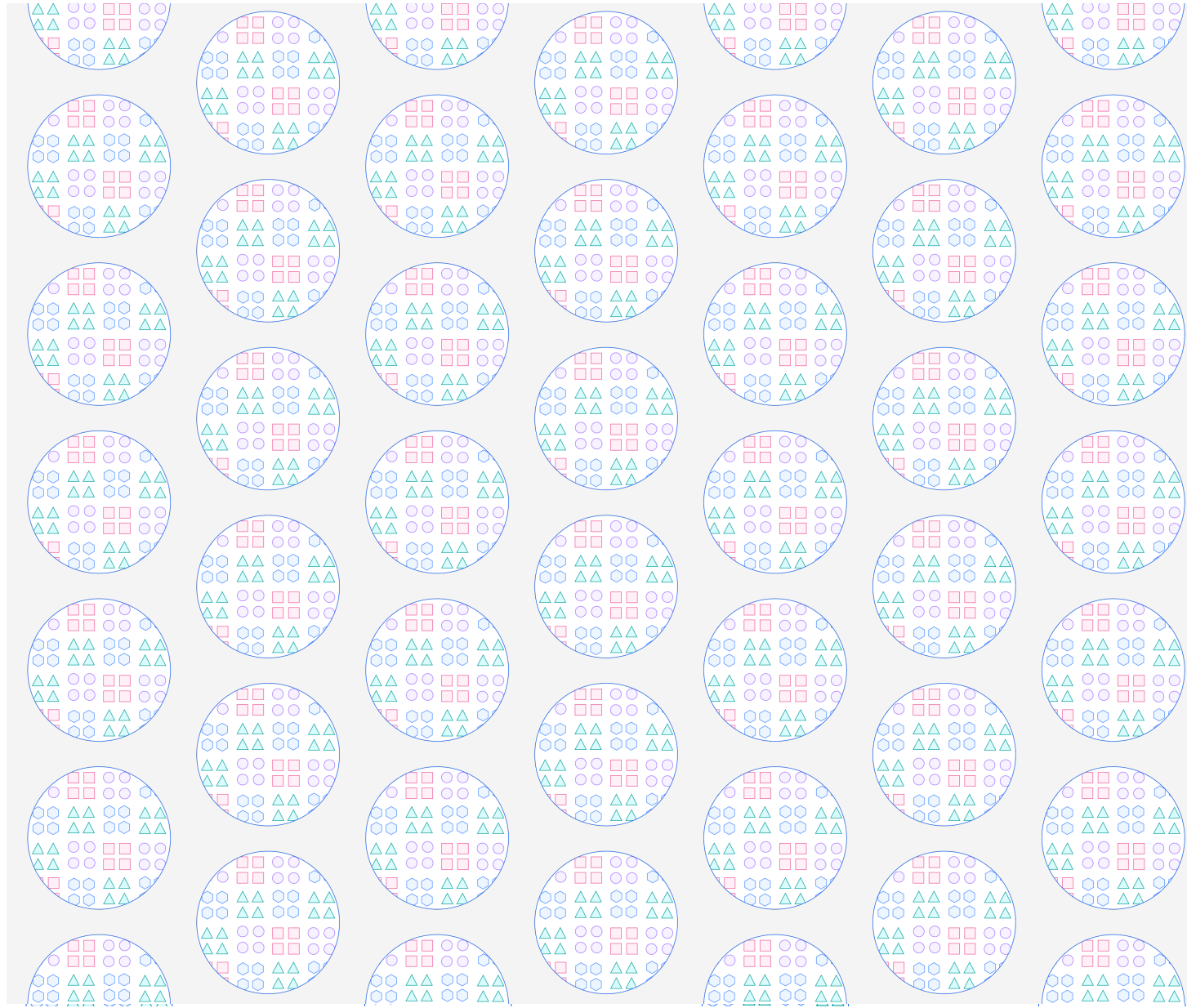


Performance



비즈니스 속도에 맞춰
모든 애플리케이션의
성능 데이터를 처리
하기에는 인력과
시간이 부족 합니다.

이제는 **AI**기능이
주입된 **자동화** 기술이
처리할 영역입니다.



오늘날 IT 환경내에 관찰 가능성(옵저버빌리티) 역량 확보가 중요합니다.

1.

자동 디스커버리

Automated Discovery

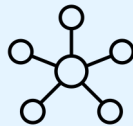


동적인 환경에 대한 observability를 역량으로 모든 요청(request)을 추적하고, 모든 변경 사항을 기록하고, 1초 단위의 메트릭을 수집하여 사각지대를 제거하고 항상 정확한 관찰을 할 수 있어야 합니다.

2.

데이터를 컨텍스트 정보로 변환

Context



모든 구성 요소가 다른 요소 및 서비스에 미치는 영향을 실시간으로 파악하여 모든 서비스의 품질에 대한 즉각적인 상황 정보를 통해 문제 발생 시, 고객에게 영향이 크게 번지기 전에 상황에 대한 대처를 할 수 있어야 합니다.

3.

빠른 문제 해결

Intelligent Action

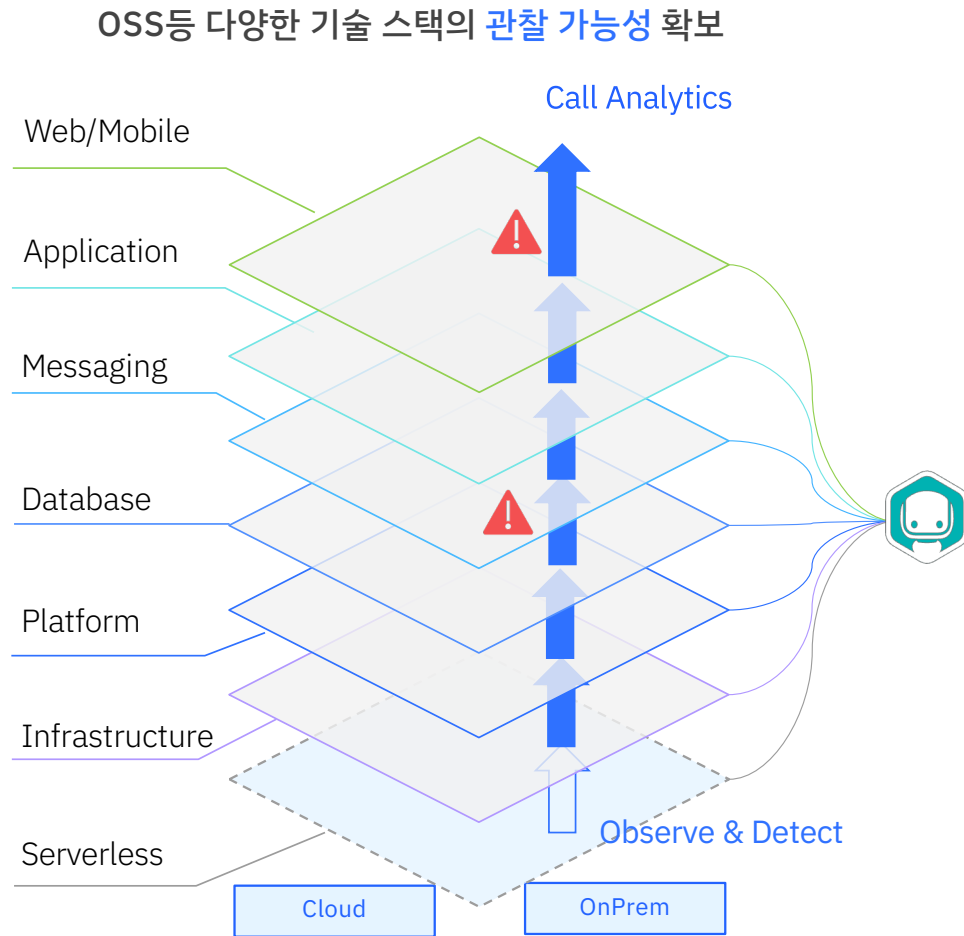


근본 요인을 이해하여 문제를 더 빨리 해결하도록 할 수 있도록 모든 관점에서 모든 사용자 요청(request)을 분석하여 병목 현상을 빠르게 찾아 자동 해결할 수 있어야 합니다.

인스타나 가시화 동작 컨셉

300+
Observed
Technologies

+ 지원 기술 더 보기

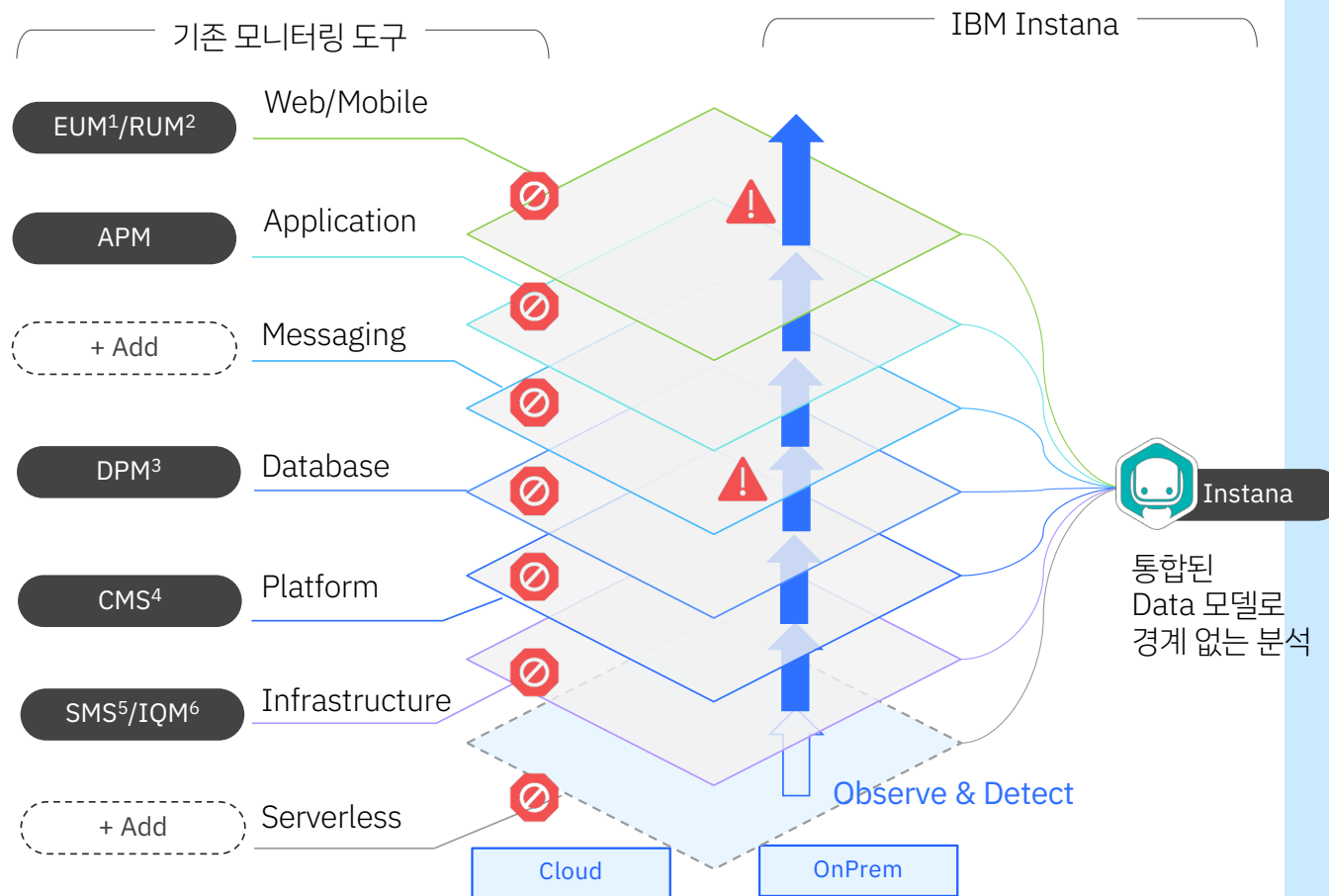


IBM Instana

- **Easy** Install / No Restart¹
- **No Sampling** (1초 주기 성능 지표 수집)
- **Auto** Discovery/Trace/Profiling
- 애플리케이션/메시징/플랫폼/인프라와 통합된 **E2E 모니터링** (상관관계 분석)
- 자동 추적의 **디펜던시 맵 자동 생성**
- **골든 시그널** 감지를 위한 대시보드
- 서비스 지연 시간 **실시간 분석**
- AI 기술이 적용된 **이상 징후 탐지**
- **파이프라인 피드백**으로 배포 전후 시점 가시화
- **클라우드와 다양한 기존 레가시 시스템** 모니터링 (AIX, Cloud 모니터링, K8s, AWS등)

주1) 표준 JVM인 경우 재 시작 없이 모니터링 적용

인스тана 가시화 동작 컨셉



IBM Instana

• All-in-One

- ✓ 하나의 에이전트로 인프라에서 애플리케이션, 사용자 모니터링 (EUM)까지
- ✓ 인스тана 하나로 기존 레가시와 클라우드 플랫폼 및 서버리스 기반 애플리케이션까지

• 다양한 배포 방식 제공

- ✓ SaaS
- Self Hosted



SaaS

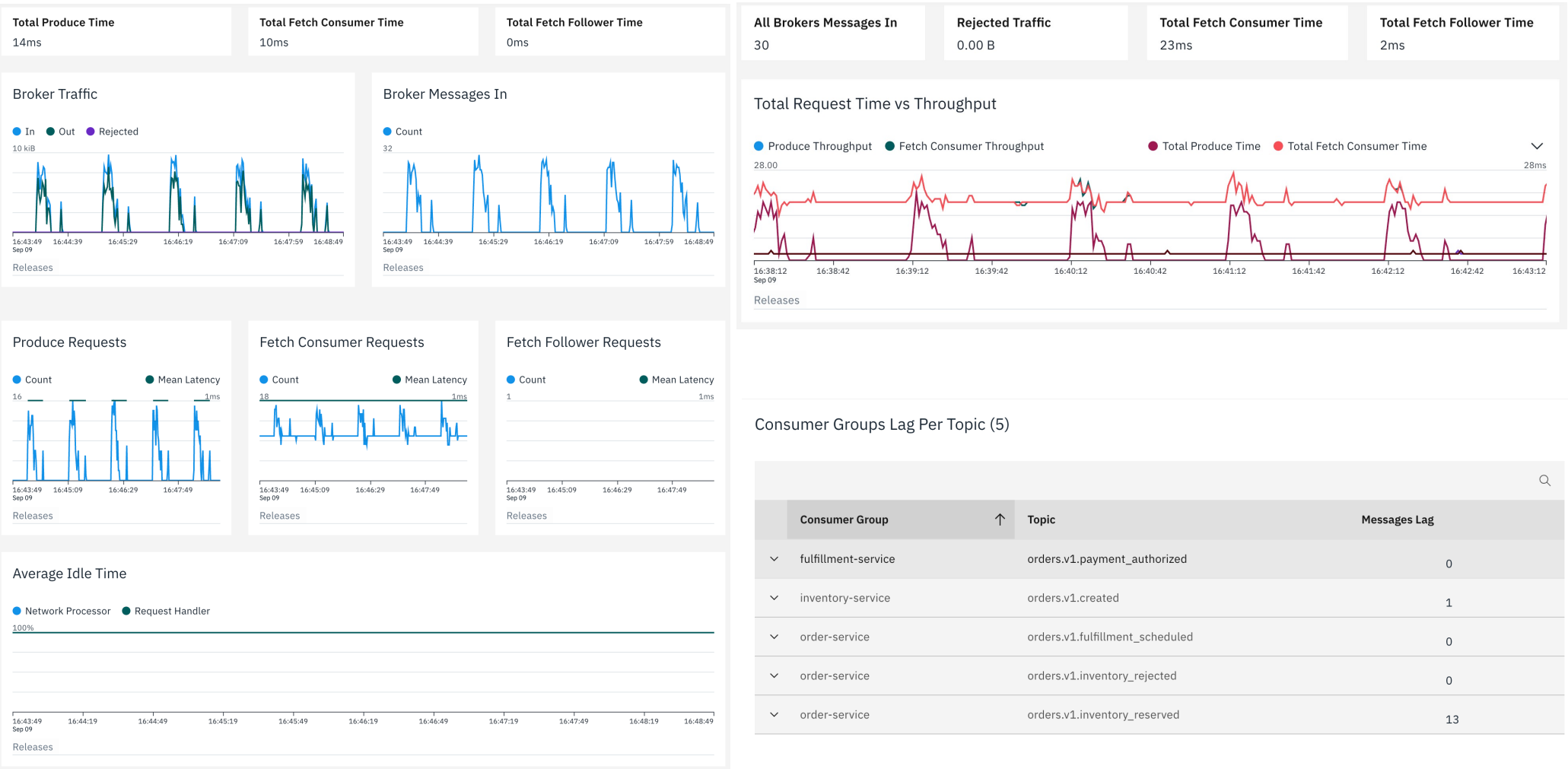


OnPrem

Auto Discovery : 카프카 인프라 자동 탐지와 메트릭 수집



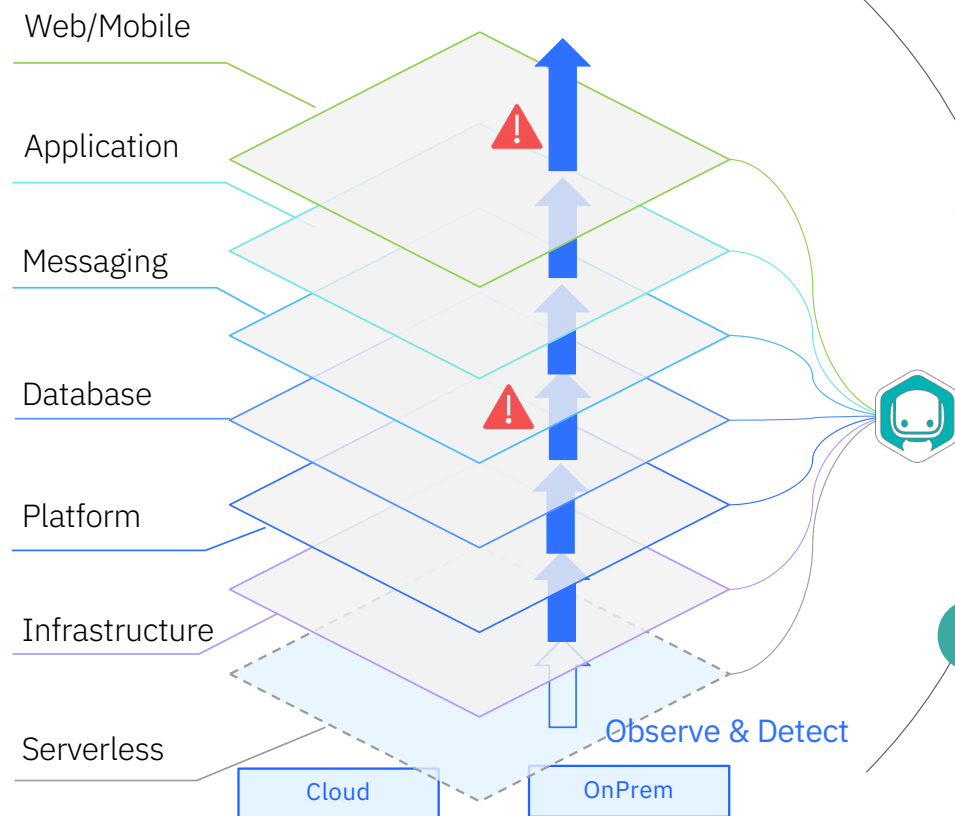
수동 설정 없이 Kafka 인프라를 자동으로 식별하고 트래픽·지연·메시지 처리 현황을 한눈에 파악합니다



인스타나 가시화 동작 컨셉

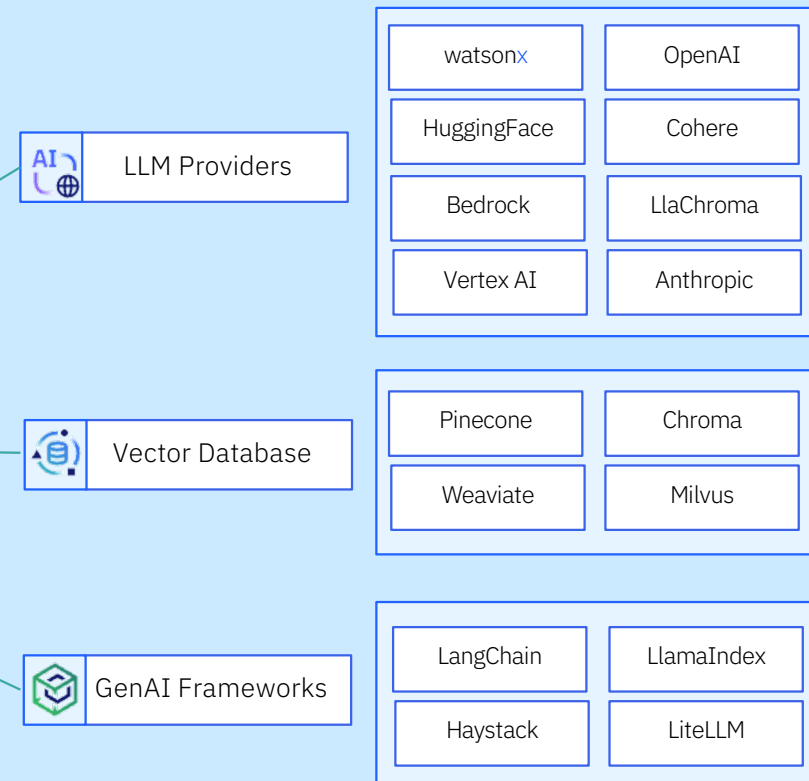
과거와 현재 기술에 대한 Observability 역량

통합된 Data 모델로 경계 없는 분석

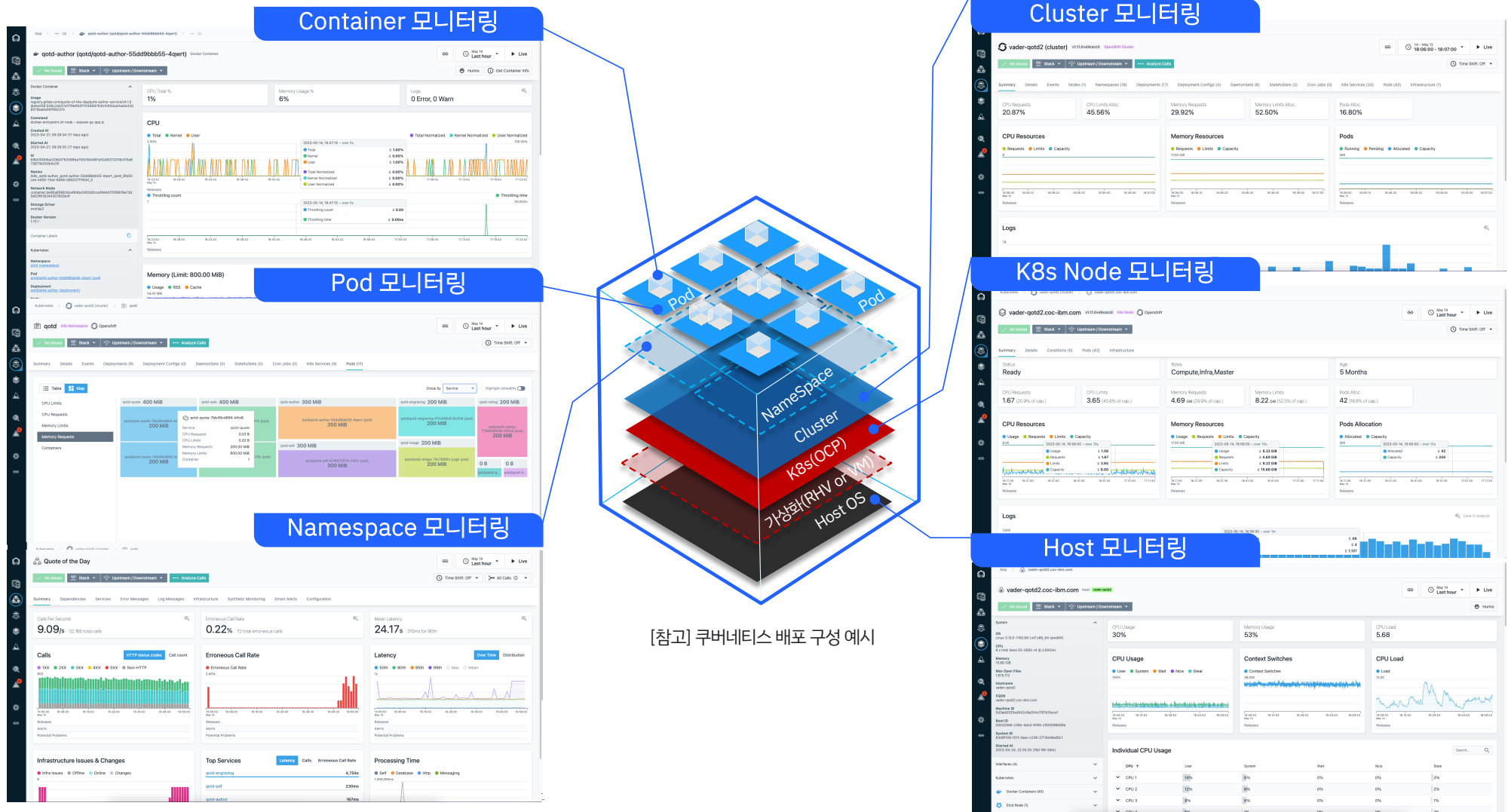


미래 기술에 대한 Observability 역량

Open Telemetry 및 Traceloop openllmetry를 사용하는 GenAI 런타임을 위한 IBM Instana 센서 제공으로 GenAI 모니터링과 MCP Observability를 지원



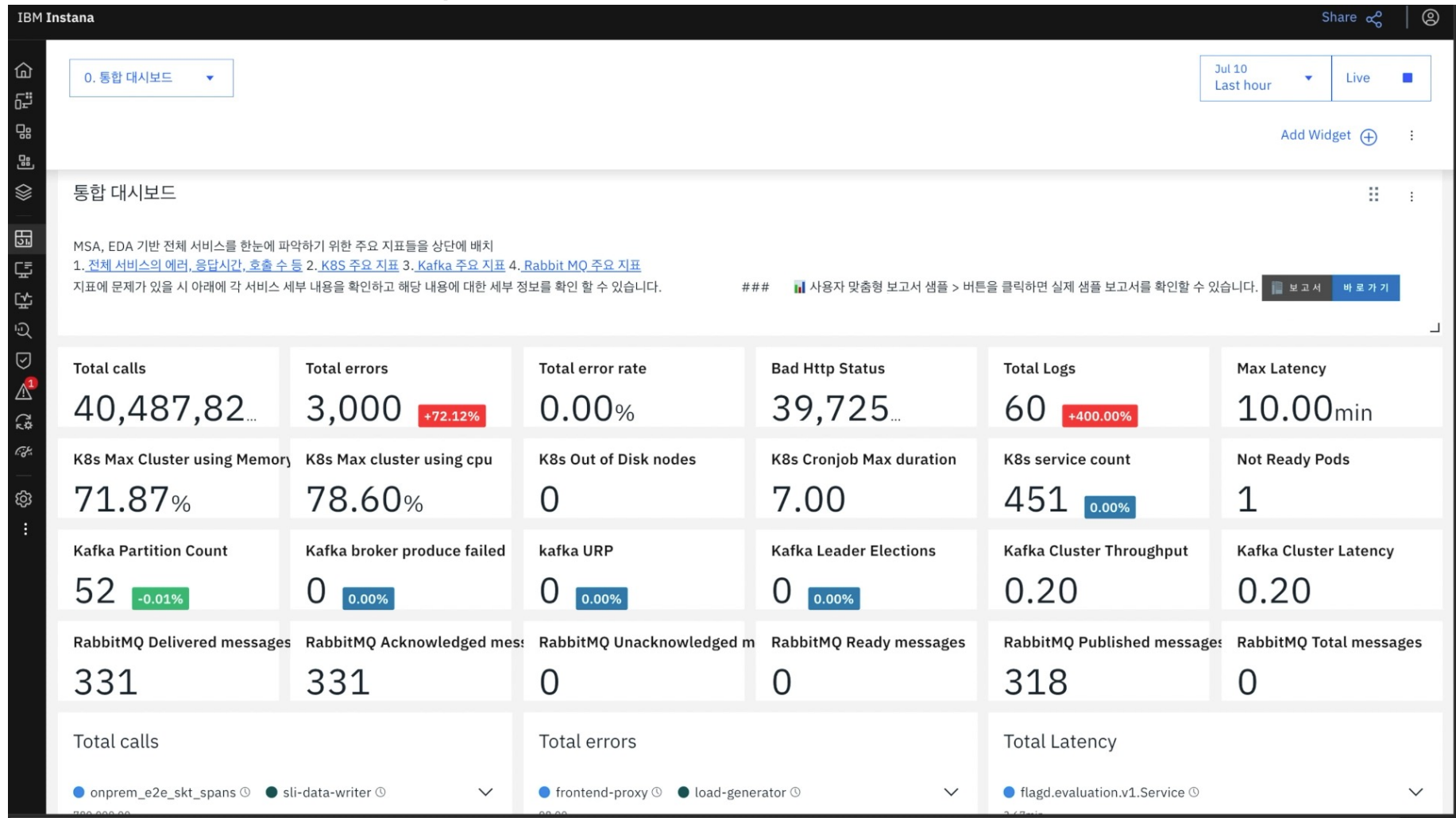
2. Context : 인프라-K8s플랫폼-서비스-EUM 풀 스택 가시화



2. Context : 사용자 정의 대시보드



사용자가 원하는 관점에 따라 Kafka·RabbitMQ·K8s 지표를 자유롭게 통합하고 시각화할 수 있어, 서비스 전반의 맥락을 한눈에 파악할 수 있습니다.



3. 빠른 문제 해결 : Golden Signal

현재 운영 시스템에 골든 시그널에 대해서 측정할 수 있다면 이 4가지 신호만 집중하세요.

Latency (지연 응답)

- 요청이 서비스에 의해 처리 되기까지의 시간
- 성공적인 요청의 대기 시간과 실패한 요청의 대기 시간을 구별하는 것이 중요(지연 응답을 추적하는 것이 중요)

Traffic (요청 측정)

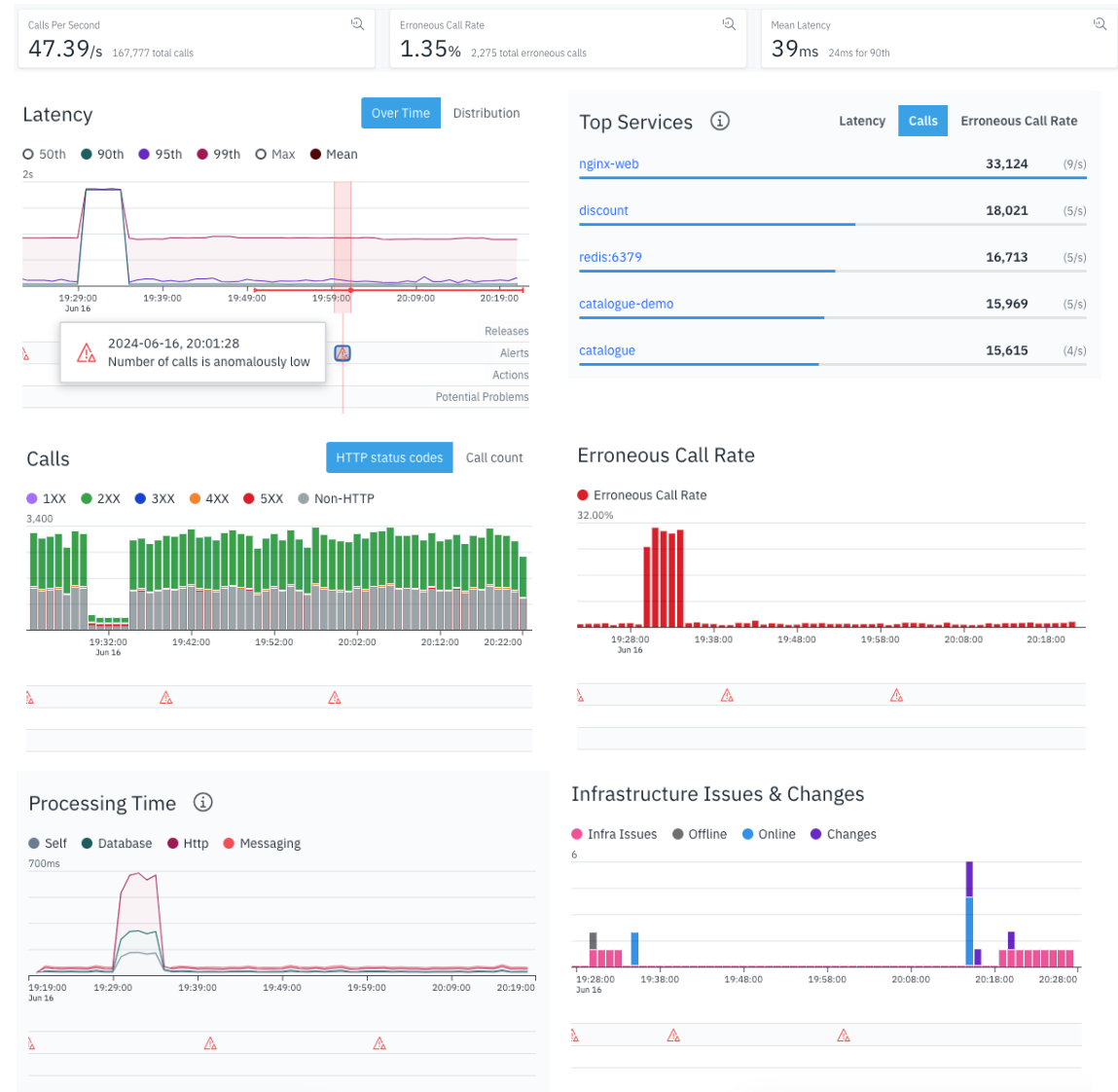
- 시스템에 얼마나 많은 요청이 들어 오는지를 측정

Error (오류)

- 실패한 요청의 비율(명시적, 정책적 실패)

Saturation (포화 상태)

- 서비스가 얼마나 '포화'상태로 동작하는지를 의미
- 가장 병목이 발생하는 리소스를 집중해서 측정해야 함(99번째 백분위수의 응답 시간 측정)
- E.g. 시스템 디스크 공간이 1시간 이내에 바닥 날 것을 유추



3. 빠른 문제 해결 : Smart Alert

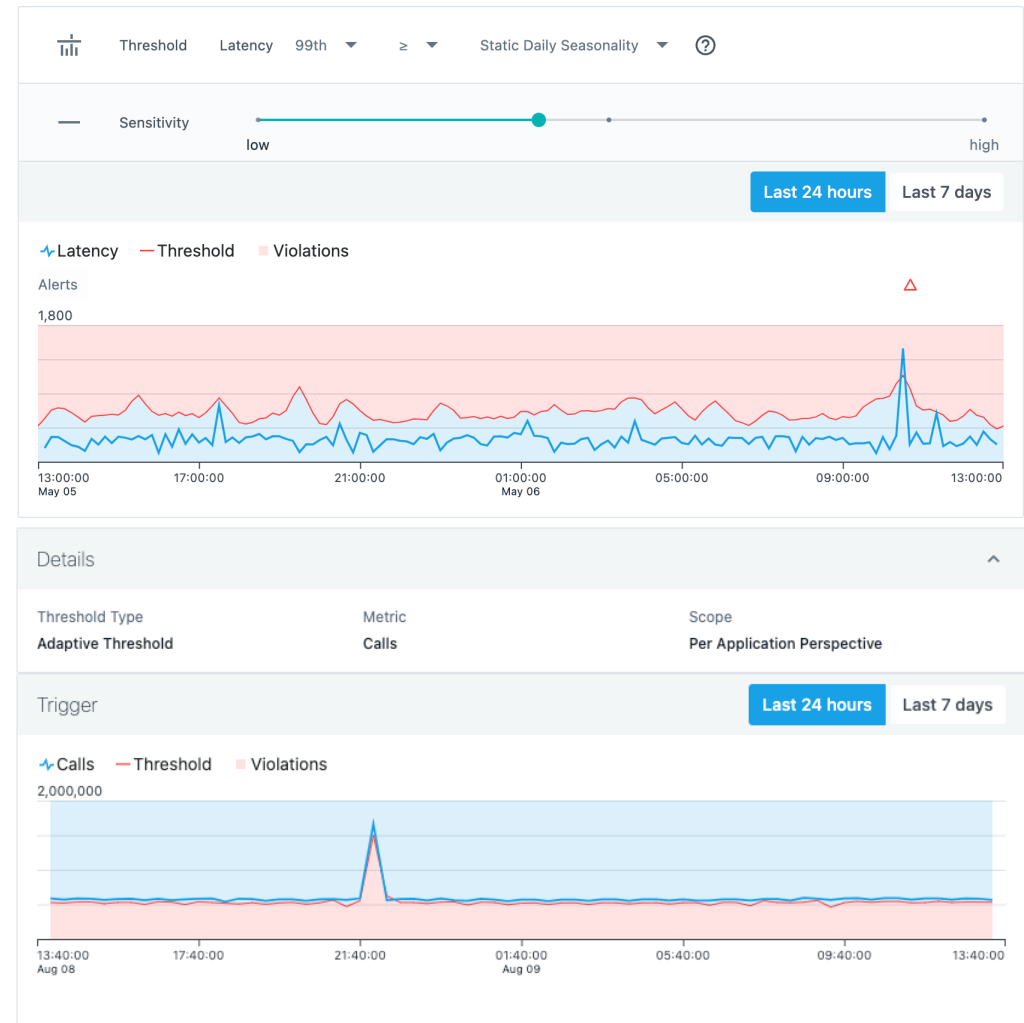
과거 데이터로부터 이상 징후를 자동 감지 합니다.

- 느린 호출(slow calls)
- 잘못된 호출 (erroneous calls)
- HTTP 상태 코드(HTTP status codes)
- 처리량(throughput)

또한 통계 모델을 적용하는 것을 포함하여 여러 임계 값 유형
중에서
선택할 수 있습니다.

Threshold type	분석 데이터
Static Threshold	고정 임계값으로 수동 지정
Static Daily Seasonality	5일 이상의 연속 메트릭 데이터가 필요 (7일의 데이터가 권장)
Static Weekly Seasonality	최소 2주간의 연속적인 과거 지표 데이터 필요
Adaptive Threshold	최소 14일의 연속 지표 데이터가 필요

비용이 많이 드는 다운타임 방지



상세 설명 참고 :
<https://www.ibm.com/docs/en/instana-observability/current?topic=applications-smart-alerts>

3. 빠른 문제 해결 : 서비스 수준 목표(SLO)

SLO는 조직이 체계적이고 객관적인 방식으로 서비스의 성능과 가용성을 모니터링하는 데 사용할 수 있는 관찰 가능성을 위한 중요한 도구입니다. Instana는 SLO 대시보드를 지원합니다.

Service level indicator (SLI)

- 서비스 수준 지표(SLI): 고객에게 제공되는 서비스 수준의 한 특성에 대해 정의된 정량적 측정값을 정의
- 예시 : 서비스의 오류 율, 응답 대기 시간 등

Service level objective (SLO)

- 서비스 수준 목표 : SLI로 측정되는 서비스 수준의 목표 값을 정의
- 예시 : SLO는 특정 SLI가 정의된 시간의 99.9%임을 지정

Error Budget

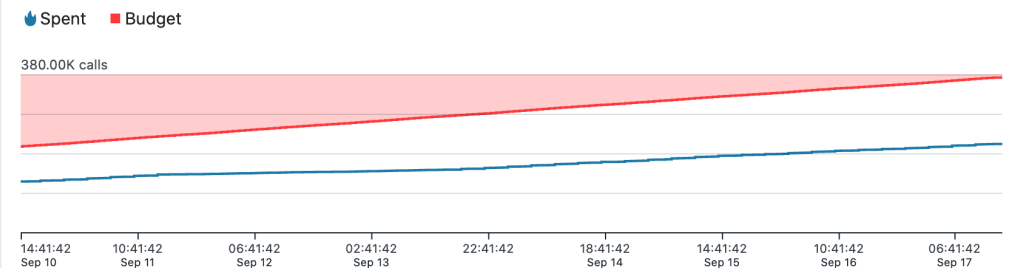
- 오류 예산: SLO의 지정된 목표 값은 서비스가 완전히 안정적으로 작동하지 않도록 허용되는 작은 예산을 암시적으로 정의
- 이 오류 예산을 사용하면 실제로는 피할 수 없는 계획 되거나 계획되지 않은 서비스 가동 중지 시간을 통합할 수 있음

Availability SLO Robot-Shop

Status
98.85%
Target: 98.00%

Error Budget Spent
212.25K calls
Error Budget: 372.11K calls

Time Window
from 2020-09-10 14:41:42
to 2020-09-17 14:41:42
Rolling time window



SLO 사용 시 장점

- SLO로 시스템 성능에 대한 명확한 목표를 정의하여 저하된 사용자 경험과 플랫폼 불안정성을 식별하는 데 도움이 됨
- SLO로 시간 경과에 따른 서비스 성능을 추적하여 조직이 서비스 성능의 추세와 패턴을 식별할 수 있음
- 목표에 도달하지 못한 경우 추가 분석을 완료하여 성능 저하의 원인을 파악할 수 있음

3. 빠른 문제 해결 : 인시던트 대응

오류 콜이 갑자기 상승한 경우 자동으로 인시던트가 발행됩니다. 관련 이벤트 그룹핑으로 노이즈를 감소하고 근원이 되는 문제를 추천해 주기 때문에 타임라인 테이블로 빠르게 문제를 찾고 자동화 실행으로 빠른 조치를 할 수 있습니다.

Incident / Problem

- 동시간대에 연관 있는 이벤트를 하나의 인시던트로 자동 발생

Incident Timeline

- 관련된 시계열순으로 발생한 이벤트를 확인하고 AI가 판정한 원인 진단 확인

Analyze

- 분석 버튼을 통해 상세 문제 분석을 위한 성능 데이터 확인

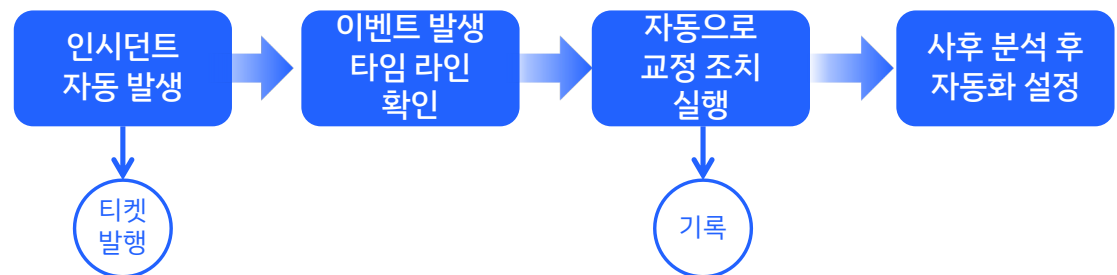
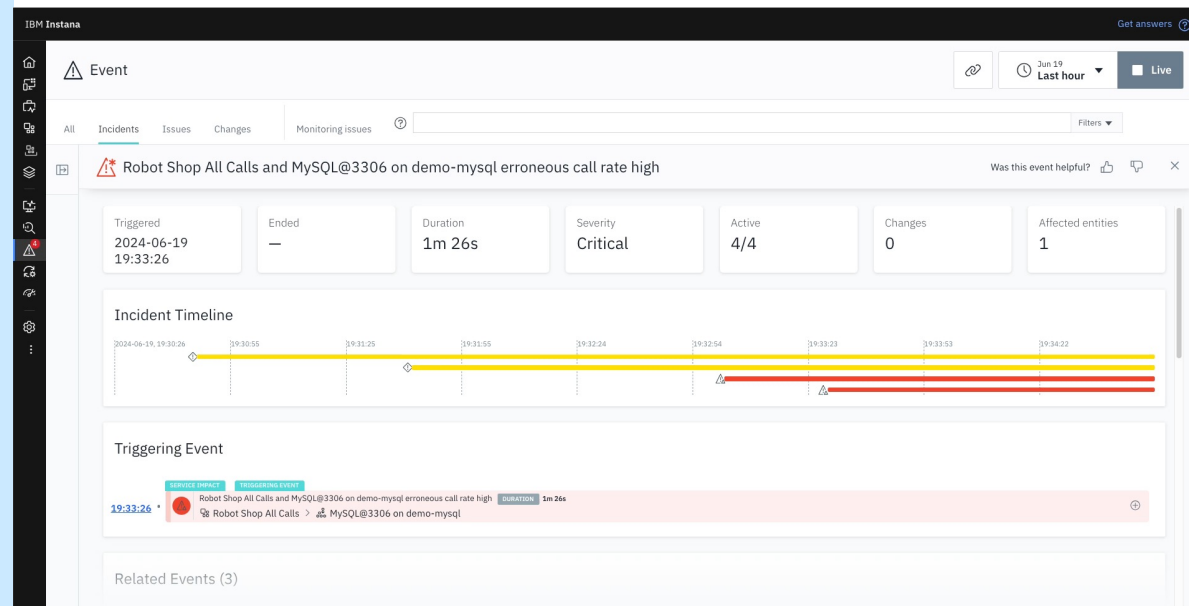
Automation Policy

- 더 빠른 문제 해결을 위한 자동 실행 스크립트(Ansible 등)를 적용해서 더 빠른 문제 해결
- 문제가 Critical 레벨로 전환되기 전에 경고 이벤트로 예방 스크립트를 실행하여 할 수 있음



구글 SRE팀이 제시하는 Postmortem 회의 샘플 데이터를 INSTANA 화면에서 바로 진행

<https://sre.google/sre-book/example-postmortem/>



Instana (skt-e2e)Performance Test

Not Securehttps://skt-e2e.instana.ibmce-kr.com/#/home?timeline.to&timeline.fm&timeline.ar=true&timeline.ws=1800000&snapshotId=L5wljcZQ3_ryT-JPx2VsX7xV...

InfoLearningInstanaPOCHome | Salesforce

IBM Instana

Share

Welcome to Instana, Instana Admin!

Jul 03
Last 30 minutes

Live

My custom dashboards (1)

Search dashboards

Add dashboard +

Name	Owner	Permissions
test	Instana Admin	Private

View all dashboards →

Websites (4)

Search websites

Add website +

Name	Page views	OnLoad times	Health
otel-demo	2,749	1,439ms	✓
robot-shop	12	1,291ms	✓
robot-shop-application	0	—	✓

3. 빠른 문제 해결 : Probable RCA

AI로부터 문제 원인에 대한 설명을 들으세요.

Probable Root Cause

- Gen AI를 통해 Root Cause에 대한 설명 추천
- AI 학습의 정확도 평가를 위한 가중치 피드백

Incident Summarization

- Gen AI를 통해 문제 어떤 서비스와 위치에 대해 요약 설명을 제공
- 관련 조치 수행을 위한 액션 스크립트 추천 제공

Feedback

- Gen AI로부터 추천 받은 설명이 도움이 되었다면 좋아요 버튼 클릭으로 학습에 반영

IBM Instana

Event

Mar 19 Last hour Live

All Incidents Issues Changes Monitoring issues

Anomaly detected in HTTP return codes for rci-robot-shop

Was this event helpful?

Probable Root Cause **TECH PREVIEW** AI Generated

Was this suggestion helpful?

Probable root cause entity: rci-robot-shop > velos1-02.sl.cloud9.ibm.com > node

Entities < 1 / 3 >

Associated Events (0)

IBM Instana

Event

Mar 19 Last hour Live

All Incidents Issues Changes Monitoring issues

Anomaly detected in HTTP return codes for rci-robot-shop

Was this event helpful?

Triggered 2024-03-19 18:41:18

Ended —

Duration 6m 26s

Severity Critical

Active 16/32

Changes 0

Affected entities 13

Incident Summary **TECH PREVIEW**

Incident triggered by: rci-robot-shop

An incident of severity 10 occurred in rci-robot-shop Application

Abnormal behaviour in metric(s): calls with value 1574.0 NUMBER, threshold is: 1448.7375 NUMBER

Alert Channels Associated with Incident

Name ↑	Type
Team Alert Response - Slack	SLACK

4. 포괄적인 통합

IBM Instana는
IT 운영 조직의 기존
도구와 원활하게 통합하여
가치 실현 시간을 단축
합니다.



1. Performance

ARM 솔루션과 연계



애플리케이션 성능 정보를 자원
최적화 솔루션과 연계하고 성능에
미치는 KPI와 함께 추천 작업
확인 영역에서 Turbonomic이
추천한 Action을 볼 수 있음

2. Software Compliance

ITAM 솔루션과 연계



인스태나가 자동 디스커버리한
자원 구성 정보(CI)를 자산 관리
시스템으로 연동하기 위한 API
제공

3. IT Collaboration

ITSM 솔루션과 연계



성능 이슈에 대한 통지, 티켓
생성과 인시던트 발생시 담당자
할당 등과 같이 후속 워크플로우
실행을 위한 도구와 연동

4. CD Pipeline

CICD 솔루션과 연계



소프트웨어 변경 사항을 완전히
이해하면서 모든 새 릴리스, 배포
및 버전에 대한 즉각적이고
자동화된 피드백을 수집하여
대시보드에 표시함

5. Dashborad

커스텀 대시보드 솔루션과 연계



데이터 센터 내 통합 관제를 위한
대시보드와 연계 및 다양한
보고서 추출을 위한 데이터
연계를 기본 플러그인이나 API로
쉽게 데이터 연동을 제공

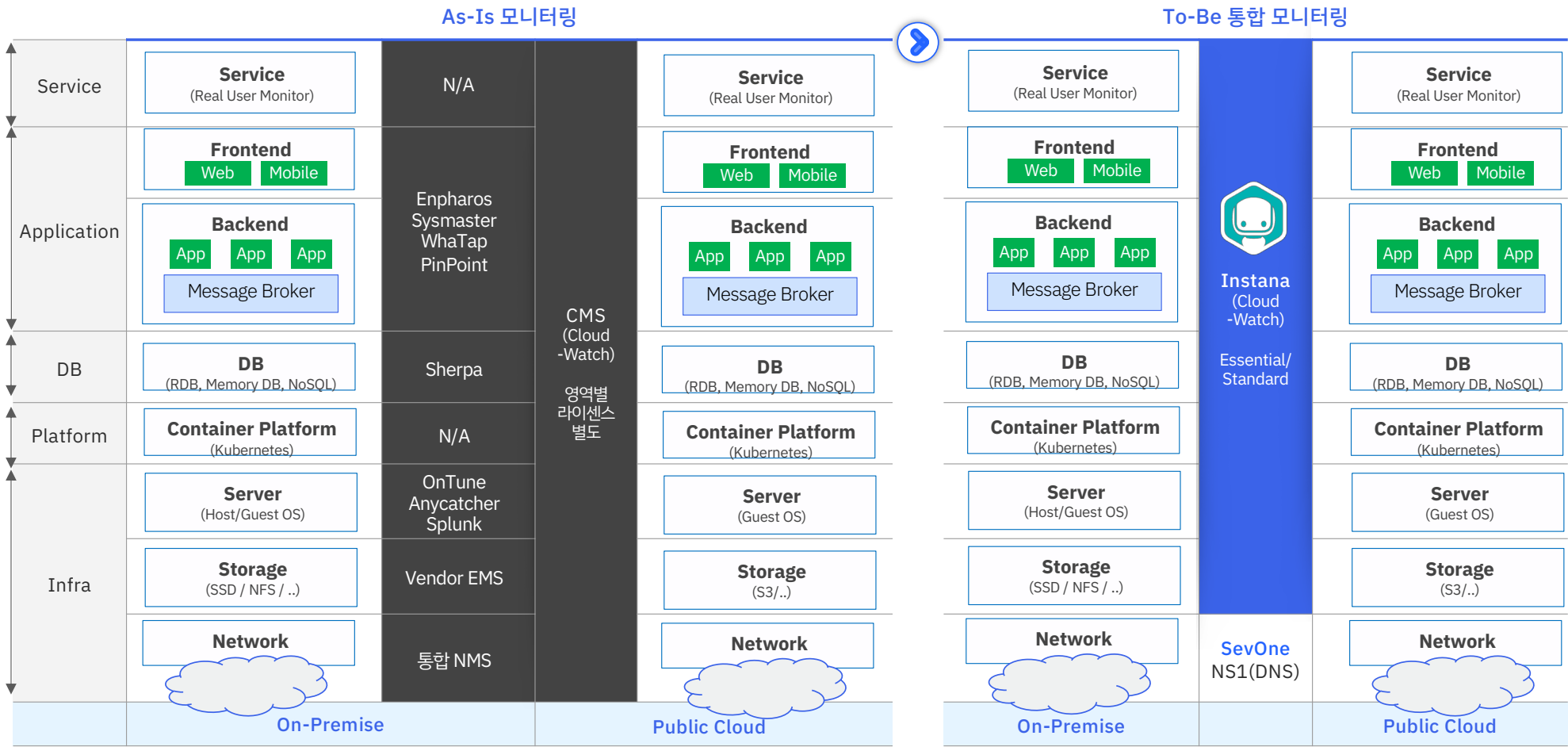
6. Automation

자동화 도구와 연계



플랫폼 운영팀이 사용 중인
자동화 도구와 연계하여 이슈 및
인스태나의 인시던트 발생시 추천
결과 조치를 연속적으로 실행

통합 모니터링 구축 방향 제안



기술 발전성 > 시장 인지도

Instana는 꾸준한 사용자 만족도를 인정 받고 있으며, 자동화된 관측과 전략적 통찰력을 바탕으로 높은 혁신성을 인정 받아 Gartner MQ 리포트에서 리더로 평가받고 있습니다.

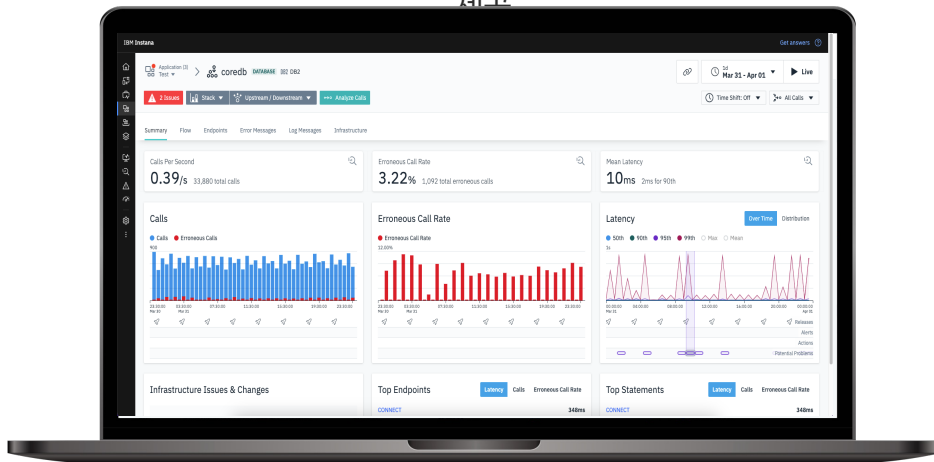


엔터프라이즈 오피저버빌리티 솔루션

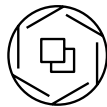
모든 데이터. 모든 맥락에서. 모든 팀을 위해 모든 사람과 누구나
실시간으로 관찰할 수 있습니다.

“

Instana 단일 도구를 사용하여 인프라에서 EUM에 대한
End to End 다양한 기술 스택 구간에 대한 관찰 가능성을
제공



하이브리드 멀티 클라우드



PaaS/컨테이너



다양한 개발 언어 및
소프트웨어

MORE INNOVATION

20%

개발자 시간 절약

MORE SPEED

3x

배포 3배 증가

MORE EFFICIENCY

52%

MTTR 감소



왜 IBM 인스타나인가?

- **Easy Install / No Restart¹**
- **No Sampling** (1초 주기 성능 지표 수집)
- **Auto Discovery/Trace/Profiling**
- 애플리케이션/메시징/플랫폼/인프라와 통합된 **E2E 모니터링** (상관관계 분석)
- 자동 추적의 **디펜던시 맵 자동 생성**
- **골든 시그널 감지**를 위한 대시보드 (SLO)
- 서비스 지연 시간 **실시간 분석**
- AI 기술이 적용된 **이상징후탐지 및 조치 자동화 도구 연계**
- **파이프라인 피드백**으로 배포 전후 시점 가시화
- **클라우드와 다양한 기존 레가시 시스템 모니터링** (AIX, Cloud 모니터링, K8s, SAP, AWS등)
- **All-in-One**
 - ✓ 하나의 에이전트로 인프라에서 애플리케이션, 사용자 모니터링 (EUM)까지
 - ✓ 인스타나 하나로 기존 레가시와 클라우드 플랫폼 및 서버리스 기반 애플리케이션까지
- **다양한 배포 방식 제공**
 - ✓ SaaS Self Hosted OnPrem

SaaS

OnPrem

Page 21

IBM은 **지능형 자동화 여정**의 성공을 위한 프로그램을 제공하고 있습니다.



1.

Experience ↪

Instana Open Class



IBM instana 솔루션별 주요 기능에 대해 설명을 듣고 **직접 Hands On** 하면서 **경험**할 수 있는 시간

2.

Discovery ↪

Instana Workshop



현재 IT 운영 상황을 이해하고 **instana 성숙도 진단** 결과 우선 적용 대상을 검토하고 논의

3.

Engage ↪

Instana PoC



비즈니스 중요 애플리케이션을 선정 후 **instana 솔루션을 적용**하고 결과와 변화를 체감

